

Mesure optique d'une lame de microscope.

① On observe des franges d'interférences (brillantes / sombres) // à $(0y)$.
Elles se superposent à la figure de diffraction par un trou (tâche d'Airy).

② Calculons la diff de marche entre les rayons 1 et 2

$$\delta_{2/1} = S_2 T_2 + T_2 M - (S_1 T_1 + m_{\nu} e + T_1 M - e)$$

$$= T_2 M - T_1 M - (m_{\nu} - 1) e$$

$$S_2 T_2 = S_1 T_1 \text{ par symétrie}$$

$$\delta_{2/1} \approx \frac{a x}{D} - (m_{\nu} - 1) e$$

voir démo du cours trous d'Young.

③ $\delta_M = 0 \Leftrightarrow \frac{a x_c}{D} = (m_{\nu} - 1) e \Leftrightarrow x_c = \frac{(m_{\nu} - 1) D e}{a}$

④ Lorsque la lame est absente, $\delta_{2/1}' = \frac{a x}{D} \Rightarrow x_c = 0$.
Cette frange n'est déplacée de $\frac{(m_{\nu} - 1) D e}{a} = x_c$

⑤ $e = \frac{a x_c}{(m_{\nu} - 1) D}$ AN $e = \frac{100 \cdot 10^{-6} \cdot 28,5 \cdot 10^{-2}}{0,57 \cdot 1,00} = 5,0 \cdot 10^{-5} \text{ m} = \underline{50 \mu\text{m}}$

⑥ Toutes les franges brillantes sont interchangeables.
L'équation aux franges brillante est. (indiscernables les unes des autres)

$$\delta_M = p \lambda \Leftrightarrow \frac{a x}{D} = p \lambda + (m_{\nu} - 1) e$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{p \lambda D}{a} + \frac{(m_{\nu} - 1) e D}{a}$$

$$x = \frac{\lambda D}{a}$$

La position de la frange centrale est connue modulo λ .

⑦ Ainsi e est connue modulo : $\frac{\lambda a}{(m_{\nu} - 1) D}$

ie modulo : $r = \frac{\lambda D}{a} \cdot \frac{a}{(m_{\nu} - 1) D} = \frac{\lambda D}{m_{\nu} - 1}$

AN: $r = \frac{532 \cdot 10^{-9} \cdot 1,00}{0,57} = \underline{0,93 \mu\text{m}}$

Cette méthode n'est pas efficace.